2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\{x\mid |x-1|\leq 2\}$，则 $complement_U M=$（ ）

A. $\{x\mid -1<x<3\}$
B. $\{x\mid -1\leq x\leq 3\}$
C. $\{x\mid x<-1 \text{ 或 } x>3\}$
D. $\{x\mid x\leq -1 \text{ 或 } x\geq 3\}$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x-1|\leq 2$，得 $-2\leq x-1\leq 2$，即 $-1\leq x\leq 3$. 因此 $M=[-1,3]$. 由于全集为 $\mathbb{R}$，所以 $complement_U M=(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)$，故选 C.

2. 已知 $\frac{a+2i}{i}=b+i$（a，$b\in\mathbb{R}$），其中 i 为虚数单位，则 $a+b=$（ ）

A. -1　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
因为 $\frac{1}{i}=-i$，所以

$$\frac{a+2i}{i}=-ai+2$$

与 $b+i$ 比较实部和虚部，得 $b=2$，$-a=1$，即 $a=-1$. 因而 $a+b=1$，故选 B.

3. 在空间，下列命题正确的是（ ）

A. 平行直线的平行投影重合
B. 平行于同一直线的两个平面平行
C. 垂直于同一平面的两个平面平行
D. 垂直于同一平面的两条直线平行

【答案】**D**

【解析】
选项 A 不正确，因为两条平行直线的平行投影可以是两条不同的平行直线，不一定重合；选项 B 不正确，因为平行于同一直线的两个平面可能相交；选项 C 不正确，因为垂直于同一平面的两个平面可能相交.

若两条直线都垂直于同一平面，则它们都与该平面的法线方向平行，所以这两条直线互相平行，选项 D 正确. 故选 D.

4. 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=2^x+2x+b$（b 为常数），则 $f(-1)=$（ ）

A. 3　　B. 1　　C. -1　　D. -3

【答案】**D**

【解析】
将 $x=0$ 代入题设表达式，得 $f(0)=1+b$. 奇函数满足 $f(0)=0$，所以 $b=-1$. 因而 $f(1)=2^1+2-1=3$. 由奇函数性质，$f(-1)=-f(1)=-3$，故选 D.

5. 已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$. 若 $P(\xi>2)=0.023$，则 $P(-2\le\xi\le 2)=$（ ）

A. 0.477　　B. 0.628　　C. 0.954　　D. 0.977

【答案】**C**

【解析】
正态分布 $N(0,\sigma^2)$ 的图象关于纵轴对称，因此 $P(\xi\leftarrow 2)=P(\xi>2)=0.023$. 于是

$$P(-2\le\xi\le 2)=1-P(\xi\leftarrow 2)-P(\xi>2)=1-2\times 0.023=0.954$$

故选 C.

6. 样本中共有五个个体，其值分别为 a，0，1，2，3. 若该样本的平均值为 1，则样本方差为（ ）

A. $\sqrt{\frac{6}{5}}$　　B. $\frac{6}{5}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
由平均值为 1，得

$$\frac{a+0+1+2+3}{5}=1$$

所以 $a=-1$. 此时样本方差为

$$s^2=\frac{(-1-1)^2+(0-1)^2+(1-1)^2+(2-1)^2+(3-1)^2}{5}=\frac{4+1+0+1+4}{5}=2$$

故选 D.

7. 由曲线 $y=x^2$，$y=x^3$ 围成的封闭图形面积为（ ）

A. $\frac{1}{12}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{7}{12}$

【答案】**A**

【解析】
两条曲线的交点满足 $x^2=x^3$，即 $x=0$ 或 $x=1$. 在 $[0,1]$ 上有 $x^2\ge x^3$，所以封闭图形面积为

$$int_0^1(x^2-x^3)dx=.\left(\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}\right)|_0^1=\frac{1}{12}$$

故选 A.

8. 某台小型晚会由 6 个节目组成. 演出顺序有如下要求：节目甲必须排在前两位，节目乙不能排在第一位，节目丙必须排在最后一位，该台晚会节目演出顺序的编排方案共有（ ）

A. 36 种　　B. 42 种　　C. 48 种　　D. 54 种

【答案】**B**

【解析】

节目丙固定在第 6 位，只需安排节目甲、节目乙及另外 3 个节目在前 5 位.

若节目甲在第 1 位，节目乙可在第 2 至第 5 位，有 4 种选法，其余 3 个节目有 3! 种排法，共 $4\times3\neq24$ 种.

若节目甲在第 2 位，第 1 位不能安排节目乙，只能从另外 3 个节目中选，有 3 种选法；剩余 3 个位置安排节目乙及另外 2 个节目，有 3! 种排法，共 $3\times3\neq18$ 种.

所以编排方案共有 $24+18=42$ 种，故选 B.

9. 设 $\{a_n\}$ 是等比数列，则 $a_1<a_2<a_3$ 是“数列 $\{a_n\}$ 是递增数列”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 若 $a_1<a_2<a_3$，则 $a_1(q-1)>0$，$a_1q(q-1)>0$. 两式相除得 $q>0$. 再结合第一式可知：当 $q>1$ 时 $a_1>0$；当 $0<q<1$ 时 $a_1<0$. 在这两种情形下，对任意 $ninbold(N)^*$，都有

$$a_{n+1}-a_n=a_1q^{n-1}(q-1)>0$$

所以数列递增.

反过来，若数列递增，则必有 $a_1<a_2<a_3$. 因而这两个条件互为充分必要条件，故选 C.

10. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y+2\geq0,\backslash x-5y+10\leq0,\backslash x+y-8\leq0,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=3x-4y$ 的最大值和最小值分别为（ ）

A. 3，-11　　B. -3，-11　　C. 11，-3　　D. 11，3

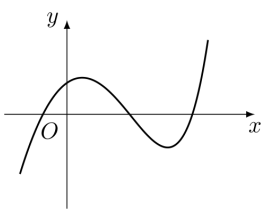
【答案】**A**

【解析】

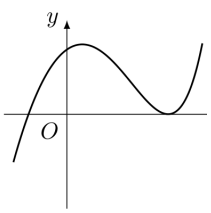
由约束条件得 $y\leq x+2$，$y\geq\frac{x}{5}+2$，$y\leq8-x$. 三条边界直线的交点分别由 $y=x+2$，$y=\frac{x}{5}+2;$，$y=x+2$，$y=8-x;$，$y=\frac{x}{5}+2$，$y=8-x$ 求得为 $(0,2)$、$(3,5)$、$(5,3)$. 这三个交点都满足约束条件，且可行域为它们围成的三角形. 在三个顶点处计算目标函数 $z=3x-4y$，得到 $z(0,2)=-8$，$z(3,5)=-11$，$z(5,3)=3$. 所以最大值为 3，最小值为 -11，故选 A.

11. 函数 $y=2^x-x^2$ 的图象大致是（ ）

A.

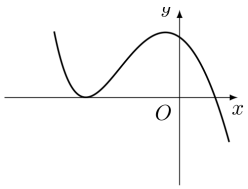


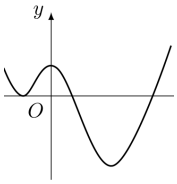
B.



C.

D.





【答案】A

【解析】
令 $f(x)=2^x-x^2$，则 $f'(x)=2^x\ln 2-2x$，$f''(x)=2^{x(\ln 2)^2}-2$. 当 $x\le 0$ 时，$f'(x)>0$，所以函数在负半轴上递增. 对正半轴，$f''(x)$ 严格递增，故 $f'(x)$ 先减后增；又 $f'(0)=\ln 2>0$，$f'(1)=2\ln 2-2<0$，$f'(4)=16\ln 2-8>0$. 因此函数图象先递增，在正半轴上先出现一个极大值，再递减出现一个极小值，最后递增. 另外 $f(0)=1>0$，且当 $x\to-\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$，当 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$. 进一步，$f(1)=1>0$、$f(2)=0$、$f(3)=-1<0$、$f(4)=0$，说明图象在正半轴上经过 $(2,0)$、$(4,0)$，并在第二个极值点附近先位于 x 轴下方再上升. 因而只能选 A.

12. 定义平面向量之间的一种运算“$odot$”如下：对任意的 $\boldsymbol{a}=(m,n)$，$\boldsymbol{b}=(p,q)$. 令 $\boldsymbol{a}odot\boldsymbol{b}=mq-np$. 下面说法错误的是（ ）

A. 若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线，则 $\boldsymbol{a}odot\boldsymbol{b}=0$
B. $\boldsymbol{a}odot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}odot\boldsymbol{a}$
C. 对任意的 $\lambda\in\mathbb{R}$，有 $(\lambda\boldsymbol{a})odot\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}odot\boldsymbol{b})$
D. $(\boldsymbol{a}odot\boldsymbol{b})^2+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2=|\boldsymbol{a}|^2\,|\boldsymbol{b}|^2$

【答案】B

【解析】
由定义，$\boldsymbol{a}odotbold(b)=mq-np$.

若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线，则 $mq-np=0$，所以选项 A 正确. 交换两向量得

$$\boldsymbol{b}odotbold(a)=pn-qm=-(mq-np)=-\boldsymbol{a}odotbold(b)$$

一般不等于 $\boldsymbol{a}odotbold(b)$，例如取 $\boldsymbol{a}=(1,0)$，$\boldsymbol{b}=(0,1)$，则 $\boldsymbol{a}odotbold(b)=1$，而 $\boldsymbol{b}odotbold(a)=-1$，所以选项 B 错误.

又

$$(lambdabold(a))odotbold(b)=(\lambda m)q-(\lambda n)p=\lambda(mq-np)=\lambda(\boldsymbol{a}odotbold(b))$$

所以选项 C 正确. 对选项 D，直接展开左端得

$$gin\{aligned\}(mq-np)^2+(mp+nq)^2=\left(m^2q^2-2mnpq+n^2p^2\right)\backslash+\left(m^2p^2+2mnpq+n^2q^2\right)\backslash=\left(m^2+n^2\right)\left(p^2+q^2\right)=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2,end\{aligne$$

即选项 D 正确. 故错误的是 B.

填空题

13. 执行如图所示的程序框图，若输入 $x=10$，则输出 y 的值为_____{}.

texfigure[max width=0.36linewidth]{img_repaint/2010/shandong_science/q13_fig1.tex}

【答案】$-\frac{5}{4}$

【解析】
依次迭代计算：初始输入 $x=10$ 时，$y=\frac{1}{2}x-1=4$，且 $|y-x|=6\geq 1$，令 $x=y=4$；再得 $y=1$，且 $|1-4|=3\geq 1$，令 $x=1$；再得 $y=-\frac{1}{2}$，且 $|-\frac{1}{2}-1|=\frac{3}{2}\geq 1$，令 $x=-\frac{1}{2}$；最后得 $y=-\frac{5}{4}$，且

$$|y-x|=|-\frac{5}{4}+\frac{1}{2}|=\frac{3}{4}<1$$

此时满足判断条件，输出 $y=-\frac{5}{4}$.

14. 若对任意 $x>0$，$\frac{x}{x^2+3x+1}\leq a$ 恒成立，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$a\geq\frac{1}{5}$

【解析】
因 $x>0$，故 $x^2+3x+1>0$. 注意到

$$x^2+3x+1-5x=(x-1)^2\geq 0$$

所以 $x^2+3x+1\geq 5x$，从而

$$\frac{x}{x^2+3x+1}\leq\frac{1}{5}$$

当 $x=1$ 时等号成立，因此左端的最大值为 $\frac{1}{5}$. 题设不等式对任意 $x>0$ 恒成立，当且仅当 a 不小于该最大值，即 $a\geq\frac{1}{5}$.

15. 在 $\triangle ABC$ 中，A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 若 $a=\sqrt{2}$，$b=2$，$\sin B+\cos B=\sqrt{2}$，则角 A 的大小为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】
因为 $0<B<\pi$，所以

$$\sin B+\cos B=\sqrt{2}\sin\left(B+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$$

又 $B+\frac{\pi}{4}\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$，故只能有 $B+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，从而 $B=\frac{\pi}{4}$.
由正弦定理，

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$$

所以

$$\sin A=\frac{a\sin B}{b}=\frac{\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}=\frac{1}{2}$$

三角形内角满足 $A<\pi-B=\frac{3\pi}{4}$，因此 A 不可能为 $\frac{5\pi}{6}$，只能为 $\frac{\pi}{6}$.

16. 已知圆 C 过点 $(1,0)$，且圆心在 x 轴的正半轴上，直线 $l:y=x-1$ 被圆 C 所截得的弦长为 $2\sqrt{2}$，则过圆心且与直线 l 垂直的直线的方程为_____{}.

【答案】$x+y-3=0$

【解析】

设圆心为 $O(r,0)$，其中 $r>0$. 因圆过点 $(1,0)$，圆的半径为 $R=|r-1|$. 直线 $l:y=x-1$ 可写为 $x-y-1=0$，所以圆心到直线 l 的距离为

$$d=\frac{|r-1|}{\sqrt{2}}$$

由弦长公式，

$$2\sqrt{R^2-d^2}=2\sqrt{2}$$

于是

$$(r-1)^2-\frac{(r-1)^2}{2}=2$$

即 $(r-1)^2=4$. 结合 $r>0$，得 $r=3$，故圆心为 $(3,0)$.

直线 l 的斜率为 1，过圆心且垂直于 l 的直线斜率为 -1，其方程为 $y=-(x-3)$，即 $x+y-3=0$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x\sin\phi+\cos^2 x\cos\phi-\frac{1}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}+\phi\right)$（$0<\phi<\pi$），其图象过点 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{1}{2}\right)$.

1. (1) 求 ϕ 的值；
2. (2) 将函数 $y=f(x)$ 的图象上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$，纵坐标不变，得到函数 $y=g(x)$ 的图象. 求函数 $g(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

1. （1）由 $\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$，且 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\phi\right)=\cos\phi$，得

$$f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x\sin\phi+\frac{1}{2}\cos 2x\cos\phi=\frac{1}{2}\cos(2x-\phi)$$

因函数图象过点 $\left(\frac{\pi}{6},\frac{1}{2}\right)$，所以

$$\frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi}{3}-\phi\right)=\frac{1}{2}$$

即 $\cos\left(\frac{\pi}{3}-\phi\right)=1$. 由 $0<\phi<\pi$，可知 $-\frac{2\pi}{3}<\frac{\pi}{3}-\phi<\frac{\pi}{3}$，故只能有 $\frac{\pi}{3}-\phi=0$，从而 $\phi=\frac{\pi}{3}$.

1. （2）横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 后，横坐标为 x 的点对应原图象上横坐标为 $2x$ 的点，因此

$$g(x)=f(2x)=\frac{1}{2}\cos\left(4x-\frac{\pi}{3}\right)$$

当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 时，令 $t=4x-\frac{\pi}{3}$，则 $t\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$. 在此区间内，$\cos t$ 的最大值为 1，最小值为 $\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，所以 $g(x)_{\max}=\frac{1}{2}$，$g(x)_{\min}=-\frac{1}{4}$.

18. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_3=7$，$a_5+a_7=26$. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n.

1. (1) 求 a_n 及 S_n；
2. (2) 令 $b_n=\frac{1}{a_n^2-1}$（$n\in\boldsymbol{N}^*$），求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则

$a_1+2d=7$，$(a_1+4d)+(a_1+6d)=26$. 由第一式得 $a_1=7-2d$，代入第二式得

$$2(7-2d)+10d=26$$

所以 $d=2$，$a_1=3$. 因而 $a_n=a_1+(n-1)d=2n+1$，$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=n(n+2)$.

1. (2) 由 $a_n=2n+1$，得

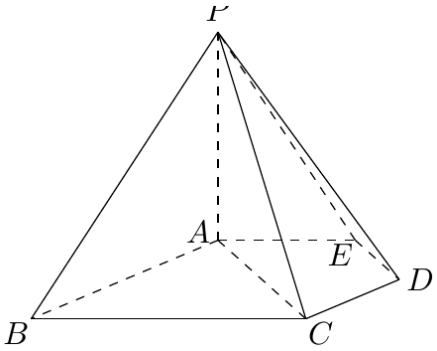
$$b_n=\frac{1}{(2n+1)^2-1}=\frac{1}{4n(n+1)}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$$

所以

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}b_k=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{n}{4(n+1)}$$

19. 如图，在五棱锥 $P-ABCDE$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCDE$，$AB\parallel CD$，$AC\parallel ED$，$AE\parallel BC$，$\angle ABC=45^\circ$，$AB=2\sqrt{2}$，$BC=2AE=4$，三角形 PAB 是等腰三角形.

1. (1) 求证：平面 $PCD\perp$ 平面 PAC；
2. (2) 求直线 PB 与平面 PCD 所成角的大小；
3. (3) 求四棱锥 $P-ACDE$ 的体积.



【解析】

1. (1) 在三角形 ABC 中，由余弦定理得

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos\angle ABC = 8 + 16 - 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 8$$

于是 $AB^2 + AC^2 = 8 + 8 = 16 = BC^2$，所以 $\angle BAC = 90^\circ$，即 $AB \perp AC$. 又因为 $CD \parallel AB$，故 $CD \perp AC$. 由于 $PA \perp$ 平面 $ABCDE$，而 CD 在该平面内，所以 $CD \perp PA$. 因此 CD 垂直于平面 PAC，而 $CD \subset$ 平面 PCD，从而平面 $PCD \perp$ 平面 PAC.

1. (2) 取直角坐标系，使平面 $ABCDE$ 为 $z = 0$，取

$A(0,0,0)$，$B(-2,-2,0)$，$C(2,-2,0)$. 因为三角形 PAB 是直角三角形，且直角在 A，所以等腰的两腰为 PA，AB，从而 $PA = AB = 2\sqrt{2}$，可取 $P\left(0,0,2\sqrt{2}\right)$. 又因为 $AE \parallel BC$，且 $AE = 2$，按五边形的顺序取 $E(2,0,0)$.

设 $D = C + \mu(B - A) = (2 - 2\mu, -2 - 2\mu, 0)$. 由 $ED \parallel AC$，设 $D = E + \nu(C - A) = (2 + 2\nu, -2\nu, 0)$. 比较坐标得 $\nu = -\mu$，且 $\nu = 1 + \mu$，所以 $\mu = -\frac{1}{2}$，$\nu = \frac{1}{2}$，即 $D(3,-1,0)$.

于是 $\overrightarrow{CD} = (1,1,0)$，$\overrightarrow{PC} = \left(2,-2,-2\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{PB} = \left(-2,-2,-2\sqrt{2}\right)$. 取平面 PCD 的一个法向量

$$\boldsymbol{n} = \overrightarrow{CD} timesarrow(PC) = \left(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, -4\right)$$

设直线 PB 与平面 PCD 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta = \frac{|\overrightarrow{PB}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{PB}\|\boldsymbol{n}|} = \frac{8\sqrt{2}}{4 \cdot 4\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

因为 $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$，所以 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

1. (3) 由上述坐标，四边形 $ACDE$ 可分成三角形 ACD 和三角形 ADE，故

$S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2}|2 \cdot (-1) - (-2) \cdot 3| = 2$，$S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2}|3 \cdot 0 - (-1) \cdot 2| = 1$. 所以 $S_{ACDE} = 3$. 四棱锥 $P - ACDE$ 的高为 $PA = 2\sqrt{2}$，从而

$$V_{P-ACDE} = \frac{1}{3} S_{ACDE} \cdot PA = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

20. 某学校举行知识竞赛，第一轮选拔共设有 A，B，C，D 四个问题，规则如下：

1. (1) 每位参加者计分器的初始分均为 10 分，答对问题 A，B，C，D 分别加 1 分，2 分，3 分，6 分，答错任一题减 2 分；
2. (2) 每回答一题，计分器显示累计分数，当累计分数小于 8 分时，答题结束，淘汰出局；当累计分数大于或等于 14 分时，答题结束，进入下一轮；当答完四题，累计分数仍不足 14 分时，答题结束，淘汰出局；
3. (3) 每位参加者按问题 A，B，C，D 顺序作答，直至答题结束.

假设甲同学对问题 A，B，C，D 回答正确的概率依次为 $\frac{3}{4}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{4}$，且各题回答正确与否相互之间没有影响.

1. (1) 求甲同学能进入下一轮的概率；
2. (2) 用 ξ 表示甲同学本轮答题结束时答题的个数，求 ξ 的分布列和数学期望 $E(\xi)$.

【解析】

1. (1) 设第 i 个问题答对为事件 M_i，答错为事件 N_i，则

$P(M_1)=\frac{3}{4}$，$P(M_2)=\frac{1}{2}$，$P(M_3)=\frac{1}{3}$，$P(M_4)=\frac{1}{4}$ 且各事件相互独立. 答完第一个问题后，累计分数为 11 或 8，均可继续答题. 答完第二个问题后，只有发生 N_1N_2 时累计分数为 $6<8$，会停止答题；其他情形均可继续.

若前三题答题结果为 $M_1M_2M_3$，前三题得分为 16，此时进入下一轮. 到达第四题的四种前三题结果及分数分别为 $M_1M_2N_3$、$M_1N_2M_3$、$N_1M_2M_3$、$N_1M_2N_3$，对应分数为 11、12、13、8，这四种情形只有答对第四题才能进入下一轮. 结果为 $M_1N_2N_3$ 时，前三题得分为 $7<8$，已经在第三题后淘汰，不能继续回答第四题. 因而进入下一轮的概率为

$$in\{aligned\}P=P(M_1M_2M_3)+P(M_1M_2N_3M_4)+P(M_1N_2M_3M_4)\ \backslash +P(N_1M_2M_3M_4)+P(N_1M_2N_3M_4)\ \backslash =\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{1}{96}+\frac{1}{48}=\frac{1}{4}.end\{align$$

1. (2) 随机变量 ξ 的可能取值为 2，3，4. 其中

$$P(\xi=2)=P(N_1N_2)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$$

$$P(\xi=3)=P(M_1M_2M_3)+P(M_1N_2N_3)=\frac{1}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{8}$$

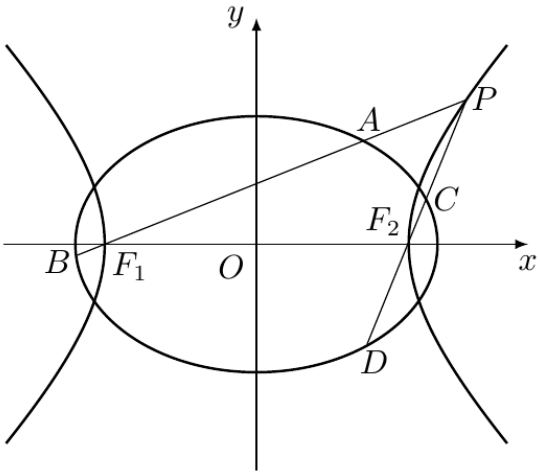
$$P(\xi=4)=P(M_1M_2N_3)+P(M_1N_2M_3)+P(N_1M_2M_3)+P(N_1M_2N_3)=\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{24}+\frac{1}{12}=\frac{1}{2}$$

所以 ξ 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|ccc} ξ & 2 & 3 & 4 \ hline P & $\frac{1}{8}$ & $\frac{3}{8}$ & $\frac{1}{2}$ end{tabular} end{center} 数学期望为

$$E(\xi)=2\cdot\frac{1}{8}+3\cdot\frac{3}{8}+4\cdot\frac{1}{2}=\frac{27}{8}$$

21. 如图，已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，以该椭圆上的点和椭圆的左，右焦点 F_1，F_2 为顶点的三角形的周长为 $4\left(\sqrt{2}+1\right)$. 一等轴双曲线的顶点是该椭圆的焦点. 设 P 为该双曲线上异于顶点的任一点，直线 PF_1 和 PF_2 与椭圆的交点分别为 A，B 和 C，D.

1. (1) 求椭圆和双曲线的标准方程；
2. (2) 设直线 PF_1，PF_2 的斜率分别为 k_1，k_2，证明：$k_1\cdot k_2=1$；
3. (3) 是否存在常数 λ，使得 $|AB|+|CD|=\lambda|AB|\cdot|CD|$ 恒成立？若存在，求 λ 的值；若不存在，请说明理由.



【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c. 由离心率得

$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$c=\frac{a}{\sqrt{2}}$，$b^2=a^2-c^2=\frac{a^2}{2}$. 椭圆上任一点到两焦点的距离之和为 $2a$，而两焦点间的距离为 $2c$，所以题设三角形的周长为 $2a+2c$. 因而

$$2a+2c=4\left(\sqrt{2}+1\right)$$

代入 $c=\frac{a}{\sqrt{2}}$ 得 $a=2\sqrt{2}$，从而 $b=2$，$c=2$. 椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$$

焦点为 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$. 等轴双曲线的顶点为这两个焦点，所以其标准方程为

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$$

1. (2) 设 $P(u,v)$. 因为 P 在双曲线上且不是顶点，所以 $u^2-v^2=4$，且 $u\neq+-2$. 因而

$k_1=\frac{v}{u+2}$，$k_2=\frac{v}{u-2}$，$k_1k_2=\frac{v^2}{u^2-4}=1$.

1. (3) 设过焦点 $F_1(-2,0)$ 的直线斜率为 k，其方程为 $y=k(x+2)$. 代入椭圆方程，得

$$\left(1+2k^2\right)x^2+8k^2x+8k^2-8=0$$

关于 x 的一元二次方程的判别式为

$$\Delta=\left(8k^2\right)^2-4\left(1+2k^2\right)\left(8k^2-8\right)=32\left(1+k^2\right)$$

两交点的横坐标之差的绝对值为 $\frac{\sqrt{\Delta}}{1+2k^2}$，而直线斜率为 k，所以弦长为

$$L(k)=\frac{\sqrt{\Delta}}{1+2k^2}\sqrt{1+k^2}=\frac{4\sqrt{2}\left(1+k^2\right)}{1+2k^2}$$

过另一个焦点 $F_2(2,0)$ 的直线方程为 $y=k(x-2)$. 代入椭圆方程得

$$\left(1+2k^2\right)x^2-8k^2x+8k^2-8=0$$

其判别式仍为 $32\left(1+k^2\right)$，故弦长仍为

$$L(k)=\frac{4\sqrt{2}\left(1+k^2\right)}{1+2k^2}$$

由于 P 不是双曲线顶点，故 $v\neq0$，从而 $k_1\neq0$. 令 $t=k_1^2>0$，由 $k_1k_2=1$ 得 $k_2^2=\frac{1}{t}$，于是 $|AB|=\frac{4\sqrt{2}(t+1)}{2t+1}$，$|CD|=\frac{4\sqrt{2}(t+1)}{t+2}$. 从而 $|AB|+|CD|=\frac{12\sqrt{2}(t+1)^2}{(2t+1)(t+2)}$，$|AB|\cdot|CD|=\frac{32(t+1)^2}{(2t+1)(t+2)}$. 二者之比为常数 $\frac{3\sqrt{2}}{8}$，所以存在这样的常数，且

$$\lambda=\frac{3\sqrt{2}}{8}$$

22. 已知函数 $f(x)=\ln x-ax+\frac{1-a}{x}-1$ （$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 当 $a\leq\frac{1}{2}$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 设 $g(x)=x^2-2bx+4$，当 $a=\frac{1}{4}$ 时，若对任意 $x_1\in(0,2)$，存在 $x_2\in[1,2]$，使 $f(x_1)\geq g(x_2)$，求实数 b 的取值范围.

【解析】

1. (1) 函数定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=\frac{1}{x}-a-\frac{1-a}{x^2}=-\frac{(x-1)(ax+a-1)}{x^2}$$

当 $a\le 0$ 时，$ax+a-1=a(x+1)-1<0$. 因此当 $0<x<1$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>1$ 时 $f'(x)>0$，故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增.

当 $0<a<\frac{1}{2}$ 时，令 $r=\frac{1-a}{a}$，则 $r>1$，且

$$f'(x)=-\frac{a(x-1)(x-r)}{x^2}$$

所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,r)$ 上单调递增，在 $(r,+\infty)$ 上单调递减.

当 $a=\frac{1}{2}$ 时，

$$f'(x)=-\frac{(x-1)^2}{2x^2}\le 0$$

故 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减.

1. (2) 当 $a=\frac{1}{4}$ 时，

$$f'(x)=-\frac{(x-1)(x-3)}{4x^2}$$

所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上递减，在 $(1,2)$ 上递增，故对任意 $x_1\in(0,2)$，有

$$f(x_1)\ge f(1)=\ln 1-\frac{1}{4}+\frac{3}{4}-1=-\frac{1}{2}$$

题设条件“对任意 $x_1\in(0,2)$，存在 $x_2\in[1,2]$，使 $f(x_1)\ge g(x_2)$”等价于

$$\min_{1\le x_2\le 2} g(x_2)\le -\frac{1}{2}$$

事实上，必要性由取 $x_1=1$ 得到；反之若上式成立，取使 g 取得最小值的 x_2，则对任意 x_1 都有 $g(x_2)\le -\frac{1}{2}\le f(x_1)$.

又

$$g(x_2)\le -\frac{1}{2}\Leftrightarrow x_2^2-2bx_2+4\le -\frac{1}{2}\Leftrightarrow b\ge \frac{x_2}{2}+\frac{9}{4x_2}$$

令 $h(x)=\frac{x}{2}+\frac{9}{4x}$，则在 $[1,2]$ 上

$$h'(x)=\frac{1}{2}-\frac{9}{4x^2}<0$$

所以 $h(x)$ 的最小值为 $h(2)=1+\frac{9}{8}=\frac{17}{8}$. 因而 b 的取值范围为

$$b\ge\frac{17}{8}$$